

ANTHEA · 05-coesione-profonda

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG , muro e γG , terra = 1 / 1,3; $\gamma Q = 0$ / 1,5; γG , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta\geq\phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γf	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γ_{sat},f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δb	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γm	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f_{yk}	450	MPa

Parametro	Valore	Unità
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z_0 / z_1 / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\varnothing$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche locali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 93,771	kN/m	0,679	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	70,82 / 292,751	kNm/m	0,242	Soddisfatta
Capacità portante SLU 11	228,923 / 851,504	kN/m	0,269	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 6	0,06 / 1,5	m	0,04	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 1,274	–	0,863	Soddisfatta nel dominio esplorato

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	2,25 / 18	MPa	0,125	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	97,888 / 360	MPa	0,272	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	0,563 / 13,5	MPa	0,042	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	35,056 / 360	MPa	0,097	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,315 / 18	MPa	0,073	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	68,895 / 360	MPa	0,191	Soddisfatta
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Nessuna armatura tesa
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,035 / 0,3	mm	0,117	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,059 / 0,3	mm	0,195	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10	56,756 / 164,858	kNm/m	0,344	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	50,1 / 161,084	kN/m	0,311	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11	20,768 / 184,674	kNm/m	0,112	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	51,642 / 171,622	kN/m	0,301	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10	43,646 / 184,677	kNm/m	0,236	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	47,903 / 171,622	kN/m	0,279	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = K\alpha \sigma'v + K\alpha \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[kh/(1-kv)]$,
 $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / \{\cos^2\theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2\}$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	164,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	160,725	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	182,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	199,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	211,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	228,923	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
SLE_FREQ 2	298,864	50,982	-0,008	2,983	55,704
Quasi permanente 3	291,304	47,015	-0,02	2,96	55,709
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	336,664	70,82	0,042	2,916	65,871
SLU 9	359,417	70,82	0,055	2,889	73,952
SLU 10	397,9	83,139	0,012	2,977	72,139
SLU 11	420,653	83,139	0,026	2,949	80,221

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	41,156	37
SLE 1	Valle	0	15,436	38,442
SLE 1	Monte	0	-30,334	-32,955
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	33,656	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	13,684	34,275
SLE_FREQ 2	Monte	0	-24,166	-27,186
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	30,656	30
Quasi permanente 3	Valle	0	12,982	32,608
Quasi permanente 3	Monte	0	-21,699	-24,878

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	48,656	42
SLU 8	Valle	0	17,189	42,61
SLU 8	Monte	0	-36,503	-38,724
SLU 9	Fusto	31,688	48,403	42
SLU 9	Valle	0	18,566	45,891
SLU 9	Monte	0	-34,759	-35,97
SLU 10	Fusto	24,375	56,756	50,1
SLU 10	Valle	0	19,391	48,361
SLU 10	Monte	0	-43,646	-47,903
SLU 11	Fusto	31,688	56,503	50,1
SLU 11	Valle	0	20,768	51,642
SLU 11	Monte	0	-41,902	-45,149

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$F = \Sigma \{ [c'd \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi'd] / m\alpha \} / D$; $m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi'd / F$. $D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (y_c - y_H) + M] / R$; $N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c'd \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha$; $l = b / \cos\alpha$. $V = (1 - k_v)W + V_{ext}$. In non drenato $\phi=0$, $c=c_u$, $u=0$. $\eta=\gamma R/F$.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma_{G1}=1$, $\gamma_{G2}=0/1,3$, $\gamma_Q=0/1,3$, $\gamma_M, \tan\phi=\gamma_M, c'=1,25$, $\gamma_M, c_u=1,4$, $\gamma_R=1,10$. SLV del complesso muro-terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma_A=\gamma_M=1$, $\gamma_R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	$\phi'k$ [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	0	18 / 20	30	0 / 0
Fondazione debole	-22	18 / 20	22	10 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-13,8...-0,1$ m; ingresso $x=3,1...16,8$ m; profondità sotto $y=0$: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concetti iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{terra} / \gamma_{muro}$	$\gamma_{M\phi} / \gamma_{Mc} / \gamma_{Mc_u}$	γ_R	k_h / k_v	Condizione
Globale A2-M2-R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2-M2-R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_o / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2-M2-R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2-M2-R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γ_R	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	1,434 / 1,1	0,767	1023/2786	Soddisfatta nel dominio esplorato
Globale A2-M2-R2 2	1,274 / 1,1	0,863	1054/2769	Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2-M2-R2 1 · superficie minima

Centro (0,387; 4,445) m; raggio 5,164 m; estremi $x=-2,241 / 5,455$ m. $D=111,407$ kN/m, $\Sigma R=159,76$ kN/m, iterazioni 25, residuo 1.478E-07. Superfici geometricamente ammesse 1023; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (0,387; 4,445) m; raggio 5,164 m; estremi $x=-2,241 / 5,455$ m. $D=142,895$ kN/m, $\Sigma R=182,037$ kN/m, iterazioni 27, residuo 4.663E-08. Superfici geometricamente ammesse 1054; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Fondazione debole	-2,241 / -2,112	-29,768	0,086 / 0	0	0,736	1,42 / 1,115
2 · Fondazione debole	-2,112 / -1,984	-28,142	0,249 / 0	0	0,893	1,452 / 1,14
3 · Fondazione debole	-1,984 / -1,856	-26,54	0,403 / 0	0	1,03	1,48 / 1,162
4 · Fondazione debole	-1,856 / -1,728	-24,96	0,545 / 0	0	1,151	1,504 / 1,18
5 · Fondazione debole	-1,728 / -1,599	-23,4	0,678 / 0	0	1,257	1,524 / 1,197
6 · Fondazione debole	-1,599 / -1,471	-21,859	0,802 / 0	0	1,349	1,542 / 1,21
7 · Fondazione debole	-1,471 / -1,343	-20,333	0,916 / 0	0	1,43	1,556 / 1,222
8 · Fondazione debole	-1,343 / -1,215	-18,823	1,021 / 0	0	1,499	1,568 / 1,231
9 · Fondazione debole	-1,215 / -1,086	-17,326	1,118 / 0	0	1,558	1,578 / 1,239
10 · Fondazione debole	-1,086 / -0,958	-15,841	1,206 / 0	0	1,607	1,586 / 1,245
11 · Fondazione debole	-0,958 / -0,83	-14,367	1,286 / 0	0	1,648	1,592 / 1,249
12 · Fondazione debole	-0,83 / -0,702	-12,903	1,358 / 0	0	1,68	1,596 / 1,253
13 · Fondazione debole	-0,702 / -0,573	-11,447	1,422 / 0	0	1,705	1,598 / 1,254
14 · Fondazione debole	-0,573 / -0,445	-9,999	1,478 / 0	0	1,722	1,598 / 1,255
15 · Fondazione debole	-0,445 / -0,317	-8,557	1,526 / 0	0	1,732	1,597 / 1,254
16 · Fondazione debole	-0,317 / -0,189	-7,12	1,567 / 0	0	1,736	1,595 / 1,252
17 · Fondazione debole	-0,189 / -0,06	-5,688	1,6 / 0	0	1,733	1,591 / 1,249
18 · Fondazione debole	-0,06 / 0	-4,638	0,762 / 0	0	0,812	0,746 / 0,586
19 · Fondazione debole	0 / 0,068	-3,925	0,864 / 0,765	0	1,692	1,092 / 0,857
20 · Fondazione debole	0,068 / 0,196	-2,834	1,644 / 1,443	0	3,171	2,052 / 1,611
21 · Fondazione debole	0,196 / 0,324	-1,41	1,655 / 1,443	0	3,139	2,041 / 1,602
22 · Fondazione debole	0,324 / 0,453	0,013	1,659 / 1,443	0	3,102	2,029 / 1,592
23 · Fondazione debole	0,453 / 0,581	1,436	1,655 / 1,443	0	3,059	2,015 / 1,582
24 · Fondazione debole	0,581 / 0,709	2,86	1,644 / 1,443	0	3,012	2,001 / 1,571
25 · Fondazione debole	0,709 / 0,8	4,077	1,153 / 1,021	0	2,1	1,407 / 1,104
26 · Fondazione debole	0,8 / 0,838	4,791	0,473 / 0,773	0	1,205	0,691 / 0,542
27 · Fondazione debole	0,838 / 0,95	5,627	1,405 / 6,539	0	7,72	3,399 / 2,668
28 · Fondazione debole	0,95 / 0,966	6,342	0,195 / 1,359	0	1,51	0,615 / 0,483
29 · Fondazione debole	0,966 / 1,094	7,146	1,566 / 11,062	0	12,236	4,989 / 3,916
30 · Fondazione debole	1,094 / 1,2	8,458	1,264 / 9,142	0	10,041	4,103 / 3,221
31 · Fondazione debole	1,2 / 1,222	9,178	1,464 / 0,25	0	1,928	0,804 / 0,631
32 · Fondazione debole	1,222 / 1,351	10,025	8,403 / 1,443	0	11,051	4,614 / 3,622
33 · Fondazione debole	1,351 / 1,479	11,473	8,347 / 1,443	0	10,959	4,589 / 3,602
34 · Fondazione debole	1,479 / 1,607	12,929	8,282 / 1,443	0	10,866	4,565 / 3,583
35 · Fondazione debole	1,607 / 1,735	14,394	8,211 / 1,443	0	10,773	4,541 / 3,565
36 · Fondazione debole	1,735 / 1,864	15,868	8,13 / 1,443	0	10,678	4,518 / 3,547

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
37 · Fondazione debole	1,864 / 1,992	17,353	8,042 / 1,443	0	10,581	4,495 / 3,529
38 · Fondazione debole	1,992 / 2,12	18,85	7,945 / 1,443	0	10,483	4,473 / 3,511
39 · Fondazione debole	2,12 / 2,248	20,361	7,84 / 1,443	0	10,383	4,451 / 3,494
40 · Fondazione debole	2,248 / 2,377	21,886	7,725 / 1,443	0	10,281	4,429 / 3,476
41 · Fondazione debole	2,377 / 2,505	23,428	7,602 / 1,443	0	10,175	4,407 / 3,459
42 · Fondazione debole	2,505 / 2,633	24,989	7,469 / 1,443	0	10,067	4,386 / 3,443
43 · Fondazione debole	2,633 / 2,761	26,569	7,326 / 1,443	0	9,955	4,365 / 3,426
44 · Fondazione debole	2,761 / 2,89	28,171	7,172 / 1,443	0	9,838	4,344 / 3,41
45 · Fondazione debole	2,89 / 3	29,684	6,044 / 1,242	0	8,373	3,723 / 2,923
46 · Fondazione debole	3 / 3,016	30,492	0,965 / 0	0	1,12	0,506 / 0,397
47 · Terreno granulare	3,016 / 3,018	30,607	0,144 / 0	0	0,167	0,077 / 0,061
48 · Terreno granulare	3,018 / 3,146	31,452	7,872 / 0	0	9,152	4,227 / 3,318
49 · Terreno granulare	3,146 / 3,274	33,135	7,685 / 0	0	9,031	4,171 / 3,274
50 · Terreno granulare	3,274 / 3,403	34,852	7,485 / 0	0	8,905	4,113 / 3,228
51 · Terreno granulare	3,403 / 3,531	36,605	7,272 / 0	0	8,773	4,052 / 3,181
52 · Terreno granulare	3,531 / 3,659	38,398	7,045 / 0	0	8,635	3,988 / 3,131
53 · Terreno granulare	3,659 / 3,787	40,238	6,802 / 0	0	8,49	3,921 / 3,078
54 · Terreno granulare	3,787 / 3,916	42,129	6,543 / 0	0	8,337	3,851 / 3,023
55 · Terreno granulare	3,916 / 4,044	44,078	6,266 / 0	0	8,173	3,775 / 2,963
56 · Terreno granulare	4,044 / 4,172	46,093	5,969 / 0	0	7,998	3,694 / 2,9
57 · Terreno granulare	4,172 / 4,3	48,185	5,65 / 0	0	7,809	3,607 / 2,831
58 · Terreno granulare	4,3 / 4,429	50,367	5,306 / 0	0	7,603	3,512 / 2,757
59 · Terreno granulare	4,429 / 4,557	52,653	4,933 / 0	0	7,376	3,407 / 2,674
60 · Terreno granulare	4,557 / 4,685	55,066	4,527 / 0	0	7,121	3,289 / 2,582
61 · Terreno granulare	4,685 / 4,813	57,635	4,082 / 0	0	6,832	3,156 / 2,477
62 · Terreno granulare	4,813 / 4,942	60,399	3,588 / 0	0	6,495	3 / 2,355
63 · Terreno granulare	4,942 / 5,07	63,422	3,033 / 0	0	6,091	2,813 / 2,208
64 · Terreno granulare	5,07 / 5,198	66,804	2,393 / 0	0	5,584	2,579 / 2,025
65 · Terreno granulare	5,198 / 5,326	70,734	1,627 / 0	0	4,901	2,264 / 1,777
66 · Terreno granulare	5,326 / 5,455	75,657	0,635 / 0	0	3,843	1,775 / 1,393

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;
Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.
Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.